

TB XYZ Panner

버전: 1.2.0 | 문서 기준일: 2026-08-04

플러그인 소개

소리를 좌우, 앞뒤, 높이, 거리 방향으로 배치해 입체적인 공간감을 만드는 플러그인입니다.

어떤 문제를 해결하는가

기존 팬은 왼쪽/오른쪽 게인만 제어합니다. TB XYZ Panner은 안정적인 기반을 유지하고 높이, 거리 및 전면/후면 관점에 대한 절차적 스펙트럼, 레벨 및 반사 신호를 추가합니다. Headphones 모드는 KEMAR 기반 바이노럴 렌더링을 추가하는 반면, 서라운드 레이아웃은 스피커 방위각 재매핑을 사용합니다.

기대할 수 있는 결과

- 안정적인 스테레오 왼쪽/오른쪽 배치
- 절차적 근거리/원거리 및 위/아래 단서
- 다시 쓰기 팬 없이 전면/후면 인상
- 헤드폰 바이노럴 및 다중 채널 위치 지정 옵션

작동 원리

TB XYZ Panner은 레벨, 스테레오 밸런스, 필터링 및 공간 신호를 결합하여 사운드가 청취자 주변의 특정 위치를 차지하는 듯한 느낌을 줍니다. 축은 지각 컨트롤입니다. 왼쪽/오른쪽은 측면 위치, 앞/뒤 및 거리 변경 근접성을 설정하고 높이는 청취 설정이 지원할 수 있는 수직 대비를 추가합니다.

먼저 주 축을 사용하여 사운드를 배치한 다음 공간 및 거리 신호를 추가하여 장면에 연결합니다. Render Mode은 의도한 스피커 또는 헤드폰 프리젠테이션에 맞게 결과를 조정합니다. 극단적인 너비 또는 높이 큐는 다르게 변환될 수 있으므로 항상 둘 이상의 재생 시스템에서 위치를 확인하십시오.

빠른 시작

- 1 스피커의 경우 Stereo을 선택하고 바이노럴 모니터링의 경우 Headphones을 선택하세요.
- 2 Top View 또는 Pan 컨트롤을 사용하여 Pan을 설정합니다.
- 3 Top View에서 앞/뒤를 수직으로 설정합니다.

- 4 Side 보기에서 Height 및 Distance을 설정합니다.
- 5 필요한 경우에만 Room을 추가하세요.
- 6 Output을 다듬고 실제 배송 형식을 확인하세요.

인터페이스와 주요 기능



아래 이미지는 현재 플러그인의 실제 인터페이스를 직접 캡처한 화면입니다. 화면에 표시된 명칭을 기준으로 이어지는 영역과 컨트롤 설명을 확인하세요.

평면도

수평 이동 제어 Pan; 수직 이동은 앞/뒤를 제어합니다. Top View는 Distance를 변경하지 않습니다.

Side 보기

수평 이동 컨트롤 Distance 및 수직 이동 컨트롤 Height.

팬코어

Pan의 범위는 완전 왼쪽부터 중앙, 완전 오른쪽까지입니다. 이는 안정적인 위치 기반으로 유지되며 앞/뒤 큐에 의해 직접 재작성되지 않습니다.

Height

색조와 천장/바닥 반사 균형을 사용하여 고도를 제안합니다. 이는 스테레오에서 물리적 수직 스피커 위치라기보다는 심리음향학적 단서입니다.

Distance 및 Room

Distance은 감쇠, 저역 통과 감쇠 및 초기 반사를 결합합니다. Room은 반사 기여도를 제어합니다. 직접 경로는 단순히 변조된 지연에 의해 이동되지 않습니다.

Render Mode

Stereo은 스피커 호환 패닝용입니다. Headphones은 소형 KEMAR HRIR 기반 HRTF 렌더러를 사용합니다. 개별 청취자는 앞/뒤를 다르게 인식할 수 있습니다.

서라운드 및 Output

On 5.1/7.1 출력을 지원하며, LFE가 아닌 채널은 스피커 방위각에 따라 다시 매핑됩니다. Output Trim은 공간 처리 후 헤드룸을 보존합니다.

제어 가능한 속성

플러그인 화면에 표시되는 명칭을 그대로 사용했습니다. 각 설명에는 소리가 어떻게 달라지는지, 어떤 순서로 조절하면 좋은지, 함께 확인해야 할 관련 기능을 담았습니다.

컨트롤	기능과 활용 방법
Bypass	효과를 끄거나 켜서 처리 전후를 바로 비교합니다. 바이패스 전후의 음량을 비슷하게 맞춘 상태에서 비교하세요. 잔향이 생기는 효과라면 꼬리가 충분히 사라진 뒤 차이를 판단하는 것이 좋습니다.
Distance	소리를 가까운 곳에서 먼 곳으로 이동시킵니다. 가능하다면 스피커, 헤드폰, 모노에서 모두 확인하세요. 과도한 공간 설정은 인상적일 수 있지만 재생 환경에 따라 다르게 들릴 수 있습니다.
Front Back	청취자의 앞이나 뒤로 사운드를 이동합니다. 가능하다면 스피커, 헤드폰, 모노에서 모두 확인하세요. 과도한 공간 설정은 인상적일 수 있지만 재생 환경에 따라 다르게 들릴 수 있습니다.
Height	사운드를 청취자 아래 또는 위로 이동합니다. 가능하다면 스피커, 헤드폰, 모노에서 모두 확인하세요. 과도한 공간 설정은 인상적일 수 있지만 재생 환경에 따라 다르게 들릴 수 있습니다.
Output Trim	공간 처리 후 헤드룸을 남겨두기 위해 최종 레벨을 낮춥니다. 처리 전후의 최종 음량을 맞춘 다음 품질을 판단하세요. 단순히 더 큰 소리는 실제보다 더 좋아진 것처럼 느껴질 수 있습니다.
Pan	소리를 왼쪽이나 오른쪽으로 이동합니다. 가능하다면 스피커, 헤드폰, 모노에서 모두 확인하세요. 과도한 공간 설정은 인상적일 수 있지만 재생 환경에 따라 다르게 들릴 수 있습니다.
Program	팩토리 프리셋을 불러옵니다. 불러온 뒤 현재 소스에 맞게 각 속성을 조절하세요. 프리셋은 완성된 정답보다 방향을 잡는 출발점으로 사용하세요. 한 번에 한 영역씩 조절하면 어떤 변화가 소스를 더 좋게 만드는지 분명하게 들을 수 있습니다.
Render Mode	일반 스테레오 스피커 또는 헤드폰 중심 공간 렌더링을 선택합니다. 가능하다면 스피커, 헤드폰, 모노에서 모두 확인하세요. 과도한 공간 설정은 인상적일 수 있지만 재생 환경에 따라 다르게 들릴 수 있습니다.
Room	위치가 덜 건조하고 가깝게 느껴지도록 주변 공간에 신호를 추가합니다. 가능하다면 스피커, 헤드폰, 모노에서 모두 확인하세요. 과도한 공간 설정은 인상적일 수 있지만 재생 환경에 따라 다르게 들릴 수 있습니다.

활용 예시

머리 위 물체 근처

- 중앙에 있거나 약간 오프셋된 Pan을 사용하십시오.
- Side 보기에서 Height을 발생시킵니다.
- Distance을 낮게 유지하고 적당한 Room을 사용하십시오.

기대 결과: 상향 신호를 얻으면서 소스는 직접적으로 유지됩니다.

먼 후방 분위기

- Top View에서 앞/뒤를 뒤쪽으로 이동합니다.
- Side 보기에서 Distance을 늘립니다.
- 필드가 쌓이면 Room을 올리고 Output을 줄입니다.

기대 결과: 소스는 후방 인상으로 인해 더 멀리 있고 덜 직접적으로 느껴집니다.

자주 발생하는 문제

두 스피커의 정확한 후면 및 높이 위치 파악은 물리적으로 제한됩니다. 먼저 메인 양, 피드백, 드라이브 또는 입력을 줄이고 출력 미터를 보면서 사운드를 재구성하고 소스가 중지된 후 들어보세요.

HRTF는 개인화되지 않아 앞/뒤 혼동이 가능합니다. 가장 강한 컨트롤을 중립으로 되돌리고 비슷한 음량의 바이패스와 비교한 다음 한 번에 한 섹션씩 처리를 다시 추가합니다.

둘 다 전달 대상인 경우 항상 스피커에서 헤드폰이 작동하는지 확인하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 먼저 메인 양, 피드백, 드라이브 또는 입력을 줄이고 출력 미터를 보면서 사운드를 재구성하고 소스가 중지된 후 들어보세요.